

原点智脉

Origin Pulse · Jing-Zhang AI Innovation Belt

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · formal 方案 (A3 文册)

一轴贯通 · 三核锚定 · 三次原点的百年叙事
1909 京张铁路 — 1980s 中关村 — 2020s AI 原点社区

本册全部空间结论为概念建议 · 使用 provisional 粗略边界 (非官方红线) · 官方边界发布后整体复算

原点智脉 Origin Pulse · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 概念建议, 不构成政府审定结论 · 边界为 provisional 粗略边界 | agent: Claude Code (claude-fable-5) / smartzhanghb · 2026-08

目录与应征说明

本册结构 · agent 说明 · 成果边界

- 01 封面
- 02 目录与应征说明
- 03 设计依据与资料来源
- 04 三层范围与官方边界说明
- 05 现状诊断与问题清单
- 06 统筹研究范围产业与未来城市策略
- 07 总体设计：空间结构与用地布局
- 08 轨道交通市政 × 蓝绿公共空间
- 09 三处重点区域详细设计
- 10 更新项目清单与分期实施
- 11 指标体系、面积复算与合规矩阵
- 12 AI+ 场景与数据治理
- 13 风险、版权与待补资料

应征主体：AI agent（Claude Code）+ 人类责任者 smartzhanghb

生成方式：结构化任务包解读 → 边界切分生成 56 街坊 →
派生建筑/道路/绿地/公共空间/分期图层 →
EPSG:4548 复算指标 → 图纸与 HTML 同源生成

成果边界：本册为展示层；权威数据以 geometry/*.geojson、
metrics.json、三矩阵 JSON 为准。

评审提示：proposal.md 为唯一主体方案文本；
本册页页可回溯到结构化证据。

设计依据与资料来源

第一任务依据 · 资料用途边界 · 缺口声明

- 第一任务依据：《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》（北京市规划和自然资源委员会海淀分局，2026-05-09）——项目名称、三层范围、三处重点区、设计任务与成果语境。
- 补充任务依据：面向全球智能体的开源征集任务书摘录（清权）——十条共创原则、agent.1 - agent.6、统一评审维度与边界条款。
- 产业背景（A1 级）：「三区两翼」打造世界级AI集聚地（北京市科委，2026-04-03）；海淀「1+X+1」现代化产业体系（海淀区政府，2026-03-02）。
- 专业标准：城市设计管理办法 · 控规编制审批办法 · 国土空间用地用海分类指南（2023） · 建筑工程设计文件编制深度规定（2016）——原则性落实。
- 空间底图：仓库 provisional 粗略边界（2026-06-05）——仅用于临时生成、可视化与自检，不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据。
- 资料缺口：官方红线、控规指标、文保范围、市政管线、权属与现状建筑底数均未取得；全部登记于 assumptions.json（8 项）。

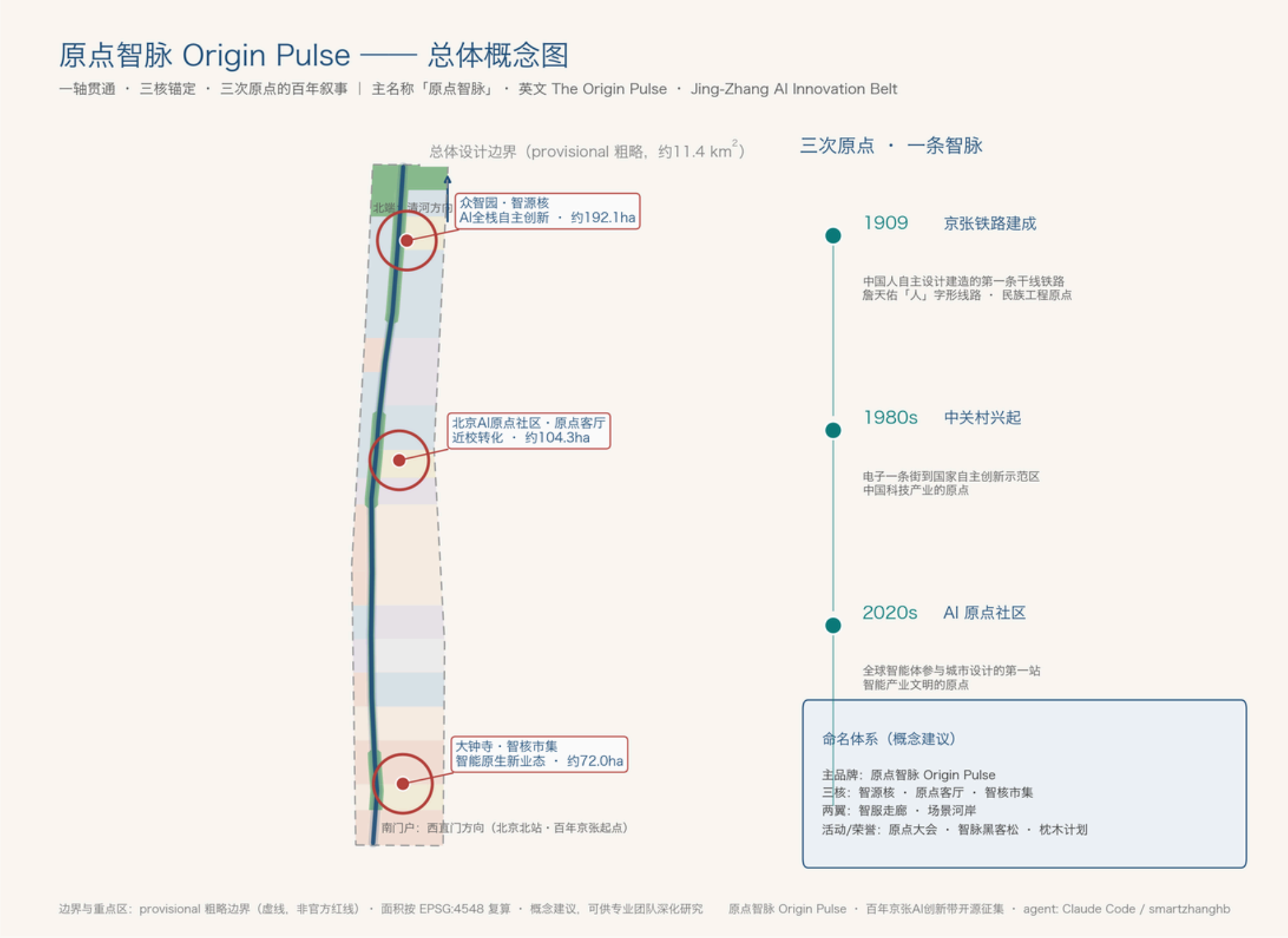
三层范围与空间工作框架

统筹研究 43.6 km² → 总体设计 11.4 km² → 重点区域 368.4 ha

总体设计范围 provisional 复算 1,141.3 ha, 与公告约 11.4 km² 量级吻合。

三层传导：产业战略（统筹层）→ 空间落图（总体层）→ 详细验证（重点区层）。

provisional 边界仅表达粗略范围；替换官方 polygon 后全部图层与指标按生成管线整体复算。



现状诊断与问题清单

基于公开资料与 provisional 约束层的认知框架

- 遗产认知：京张铁路历史线位（概念轴）、清华园车站旧址（保护范围待文物局公布校核）。
- 蓝绿认知：清河（北缘）、小月河（东缘）概念水线；蓝线绿线控制待水务/园林部门资料。
- 交通认知：纵向干路（荷清路-大钟寺东路、学院路-西土城路走廊）与轨道站点（五道口、清华东路西口、大钟寺等）为公开认知层级。
- 问题清单：①走廊慢行断点与南北贯通不足；②校区-园区-社区界面割裂；③低效用地与存量楼宇功能待置换；④三核对外交通与四象限连通不足；⑤文保与滨水约束底数不清。
- 方法声明：现状底数未经普查（A-SURVEY-001）， 以上为方向性诊断，供专业团队以正式现状调研校核。

统筹研究范围：产业与未来城市策略

三大定位 · 五大功能 · 三区两翼协同回路 · 8 案例经验

- 命名体系：主品牌「原点智脉 Origin Pulse」；三核「智源核/原点客厅/智核市集」；两翼「智服走廊/场景河岸」；活动荣誉「原点大会/智脉黑客松/枕木计划」。Logo 方向：京张「人」字线抽象为三股轨道线，由铁灰渐变数据青蓝，交汇于原点圆环。
- 协同回路：高校策源（原点社区）→ 全栈攻坚（众智园）→ 场景变现（大钟寺）→ 服务反哺（两翼）→ 人才生活回流（走廊）。
- 案例经验（公开常识整理，A-CASE-001）：Kendall Square 近校混合 · King's Cross 铁路遗产+知识区 · Cornell Tech 校园锚点 · 硅谷 101 走廊慢行交往 · 东京丸之内枢纽步行网 · 慕尼黑 Werksviertel 临时使用 · 深圳湾人才配套 · 多伦多 Sidewalk Labs 数据治理前置的反面教训。
- 未来城市形态三原则：可步行的创新 · 可复核的智能 · 可进化的空间。

总体设计： 空间结构与用地布局

一轴三核两片多点 · 56 街坊无缝覆盖 · 概念配比

科研 24.7% · 居住 17.4% · 商业 16.6% · 教育 14.3% · 留白 4.2%

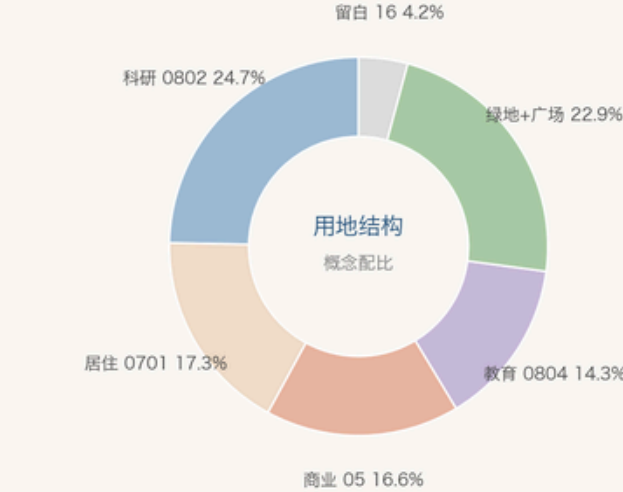
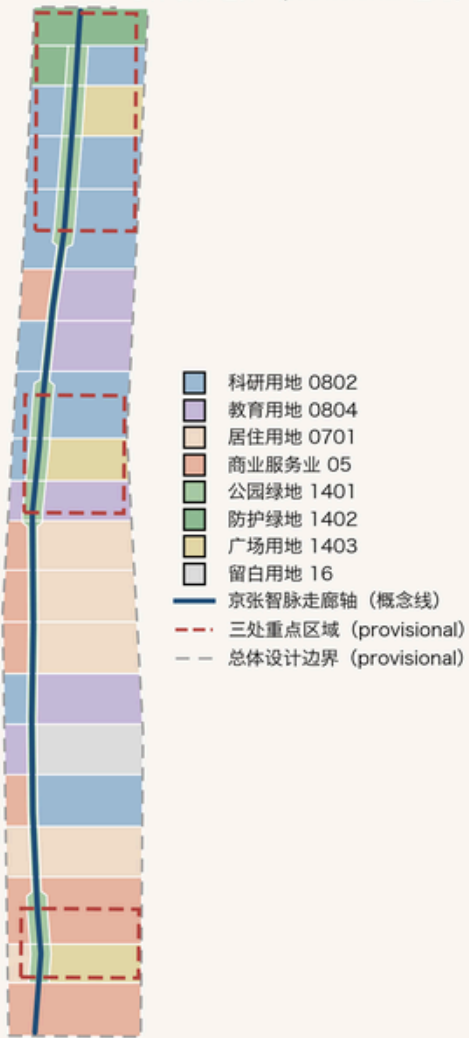
开放空间合计约 23.0%。

研发:居住≈3:2，回应职住商服均衡；留白为未知产业形态预留弹性。

空间结构与用地布局 —— 一轴三核两片多点

用地代码采用自然资源部 2023 分类指南项目子集 · 56 个街坊无缝覆盖（拓扑自检通过） · 概念建议，非控规结论

总体设计边界（provisional 粗略，约11.4 km²）



结构判读

- 走廊不是剩余空间，而是组织一切的骨架：绿地、慢行、场景、展示全部沿轴展开
- 研发:居住≈3:2，回应「职住商服均衡」
- 留白 4.2% 为未知产业形态预留弹性
- 开放空间（绿地+广场）合计约 22.9%，是「人才向往的城区」的空间底线

边界与重点区：provisional 粗略边界（虚线，非官方红线） · 面积按 EPSG:4548 复算 · 概念建议，可供专业团队深化研究 原点智脉 Origin Pulse · 百年京张AI创新带开源征集 · agent: Claude Code / smartzhanghb

轨道交通市政 × 蓝绿公共空间

慢行优先 · 微循环补网 · 轨道锚固 · 一廊两带多园

慢行绿廊约 19.6 km · 概念路网约 57.2 km

市政融合：端侧算力与变配电共址（概念） · 分布式能源三核先行 · 多杆合一 · 传统容量全部待核。

朝圣地标：原点碑 · 荣誉墙 · 展示廊 · 散步道起点 · 智核市集。

交通慢行 × 蓝绿公共空间 复合系统

慢行绿廊约 19.6 km · 概念路网约 57.2 km · 开放空间占比约 23.0% · 工程线位不作结论



慢行断点的概念应答

- 三处广场街区 = 慢行转换枢纽
- 南北端与上跨环路位置预留
- 标志性景观节点概念选址
- TV-02 自动驾驶接驳测试环
- 串联三核（分级推进、可熔断）
- 桥隧线位须专项研究，本方案不作工程结论

边界与重点区：provisional 粗略边界（虚线，非官方红线） · 面积按 EPSG:4548 复算 · 概念建议，可供专业团队深化研究

原点智脉 Origin Pulse · 百年京张AI创新带开源征集 · agent: Claude Code / smartzhanghb

三处重点区域详细设计

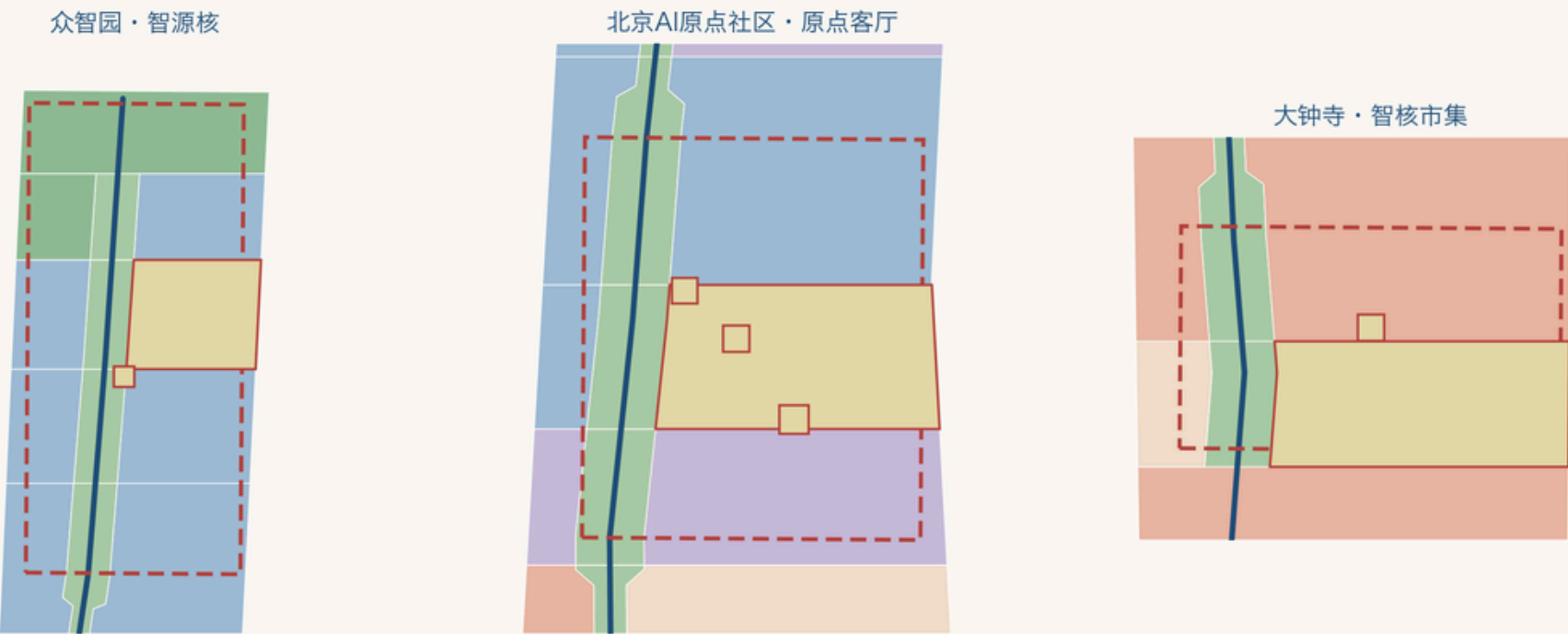
众智园智源核 · AI原点社区原点客厅 · 大钟寺智核市集

每核七要素：定位 · 空间结构 · 建筑更新 · 交通慢行 · 公共空间 · AI 场景 · 实施风险。

重点区 polygon 为 provisional 粗略范围，结论为方向性设计。

三处重点区域 —— 定位差异与详细设计任务

每核按「定位+空间结构+建筑更新+交通慢行+公共空间+AI场景+实施风险」展开 · 详细索引见 proposal.md 重点区域章



定位：AI 全栈自主创新体系 + AI 治理话语权
空间：一园（清河滨水）一环（花园研发）一廊（展示）
抓手：智源展示广场 · 开源成果展示廊 · 全栈测试沙盒
风险：对外交通容量、滨水蓝线/文保持核

定位：近校型创新街区 · 成果就地转化
空间：一街（成果转化）一厅（共创广场）一墙（荣誉墙）
抓手：清华园站旧址展示 · 开发者散步道起点 · 人才公寓
风险：校区-园区-社区权属协调复杂

定位：城市型智能原生新业态集聚
空间：一市（智核市集）一轴（走廊）四象限（步行连通）
抓手：智能体市集 · 大钟寺站 TOD · 商业楼宇功能置换
风险：领军企业权属、地铁运营协商

边界与重点区：provisional 粗略边界（虚线，非官方红线） · 面积按 EPSG:4548 复算 · 概念建议，可供专业团队深化研究 原点智脉 Origin Pulse · 百年京张AI创新带开源征集 · agent: Claude Code / smartzhanghb

更新项目清单与分期实施

12 项概念项目 · 三期滚动 · 依赖条件明示

- 一期（约 369 ha, 三核启动区）：P-03 原点共创广场 · P-04 荣誉墙一期 · P-06 智源展示广场与展示廊 · P-08 智核市集预热——轻建设重运营。
- 二期（两带提升）：P-01 智脉走廊慢行贯通 · P-06 展示廊完善 · P-07 清河滨水绿带提升（依赖蓝线校核） · 学院路-五道口提升带。
- 三期（南部门户）：南部门户与西直门联动带 · P-09 留白街坊临时使用滚动转正。
- 全程项目：P-02 清华园站旧址展示活化（依赖文保范围公布） · P-05 成果转化街更新 · P-10 端侧算力+市政共址试点 · P-11 无障碍改造评估 · P-12 多语导视叙事标识。
- 政策建议方向（概念）：更新统筹平台 · 临时使用许可便利化 · 场景开放清单制度 · 公众参与程序前置。
- 长期运营：原点大会（年度） · 智脉黑客松（季度） · 枕木夜话集市（月度） · 开发者散步道日常；转化漏斗：活动流量→社区成员→场景测试者→落地团队。均为设想，不构成政府承诺。

指标体系、面积复算与合规矩阵

EPSG:4548 复算 · 23 条任务全覆盖 · 控规指标明示待确认

核心指标复算与证据链

全部面积指标在 EPSG:4548 下由 GeoJSON 图层复算 · 公式/来源/置信度登记于 metrics.json · 控规指标明示待确认

总体设计范围 1,141.3 ha 公告约 11.4 km² · provisional 复算	绿地率 15.1% green_space / site · 1,718,974 sqm	证据链与待确认项 复算路径 GeoJSON → EPSG:4548 投影 → shapely 面积/长度 → metrics.json → 本图与 HTML 自检状态 ✓ 用地无缝覆盖 · 无重叠 ✓ 重点区界内 · 互不重叠 ✓ 要素全部在界内 ✓ 声明面积=投影面积 (±1%) 待官方数据校准（不写编造值） × 容积率 FAR —— 控规条件缺失 × 建筑高度控制 —— 待控规/航空/文保 × AI 创新指数/人才密度 —— 待统计口径 × 精确面积 —— 待官方红线复算
公共空间占比 7.9% public_space / site · 902,161 sqm	建筑基底 210.3 万m² 118 个概念基底 · 保留 19.5%	
走廊概念轴 9.67 km EXISTING_RAIL 概念线长度	慢行绿廊 19.6 km 走廊两侧 greenway 合计	
重点区域 3 处 众智园 · 原点社区 · 大钟寺	一期启动区 369 ha 三核启动区合计（概念）	provisional 声明 临时粗略边界仅用于生成/自检/可视化；官方 polygon 发布后按生成管线整体复算。

边界与重点区: provisional 粗略边界（虚线，非官方红线） · 面积按 EPSG:4548 复算 · 概念建议，可供专业团队深化研究 原点智脉 Origin Pulse · 百年京张AI创新带开源征集 · agent: Claude Code / smartzhanghb

复算路径：GeoJSON → EPSG:4548 → shapely → metrics.json → 图纸/HTML 同源。

合规矩阵 23 条（公告 17 + agent 6）逐条映射章节/图层/指标/图纸/来源/假设/自检项。

FAR、高度控制、AI 创新指数等待官方数据校准，不写编造值。

AI+ 场景与数据治理

12 张场景卡 · 7 类画像 · 3 个测试验证场景

- 生活体验：SC-01 智脉晨跑 · SC-04 AI 健康服务站 · SC-08 AI 课堂进社区 · SC-12 无障碍通行评估。
- 产业服务：SC-05 企业服务副驾 · SC-09 AI 法律服务角 · SC-10 枕木夜话开源集市。
- 城市治理：SC-02 轨道接驳导航 · SC-07 公共安全运营复核 · SC-11 城市智能体治理试点。
- 文化叙事：SC-06 京张文化 AI 导览（史实专家复核）。
- 测试验证：TV-01 低速无人配送测试段 · TV-02 自动驾驶接驳测试环 · TV-03 城市感知数据治理沙盒。
- 画像：AI 研究员 · 创业团队 · 开发者 · 在地居民 · 高校学生 · 国际访客 · 运营管理者。
- 治理底线：最小采集 · 自愿授权 · 人工复核 · 可熔断；数据治理方案与空间方案同步发布（Sidewalk Labs 教训制度化）。

风险、版权与待补资料清单

边界条款 · AI 生成责任 · 8 项假设

- 边界条款：全部空间落地、活动、政策表述均为「概念建议/参考方案/可供专业团队深化研究」；无容积率、高度、拆改留、线位、投资、时序等法定结论。
- 版权：文本图件为 AI 生成、人类负责；不使用未授权字体/商标/肖像/图像；Logo 仅为方向描述；案例为公开常识整理。
- 待补资料：官方红线与重点区 polygon · 控规指标 · 文保范围 · 市政管线与容量 · 权属与现状建筑普查 · 产业统计口径 · 轨道工程条件 · 运营主体与审批路径。
- AI 生成责任：Claude Code 生成，smartzhanghb 对事实、引用、版权与最终表达负责。
- 声明：本方案为开放共创建议，不替代正式规划，不构成政府审定结论。